

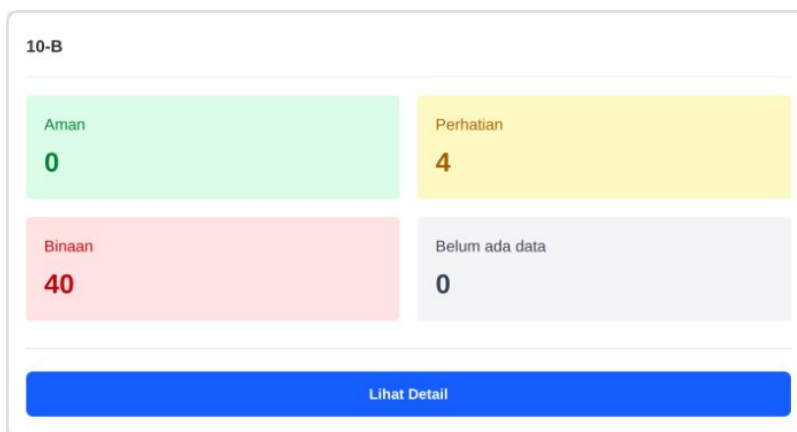
Dari data sekolah ke arah pendampingan

Early Warning System untuk membantu guru melihat prioritas dukungan siswa.

EWS SMANSA v2 menghubungkan data akademik, absensi, dan perilaku dalam satu aplikasi berbasis peran. Metode Simple Additive Weighting (SAW) merangkum kondisi menjadi skor dan kategori; integrasi AI menyajikan dugaan penyebab serta saran tindak lanjut yang dapat ditinjau guru.

DATA → SAW → PRIORITAS → REKOMENDASI AI

Guru BK dan wali kelas tetap memegang konteks serta keputusan pendampingan.



MONITORING KELAS

Contoh tampilan kelas 10-B:
4 siswa kategori Perhatian dan 40 kategori Binaan.

Ringkasan mengarahkan guru menuju detail siswa, bukan hanya daftar nilai.

Bukti 01 · Screenshot aplikasi yang sedang berjalan. Angka merupakan kondisi dataset saat diperiksa, bukan ukuran keberhasilan intervensi.

Stack terverifikasi

Laravel/PHP · Blade (@extends/@section) · Tailwind CSS · PostgreSQL · Chart.js · Gemini API · ekspor Excel

Fokus produk: monitoring lintas data, penentuan prioritas yang dapat dijelaskan, serta rekomendasi kontekstual.

SAW yang bisa dijelaskan

Skor berbobot menyatukan tiga kriteria pada lingkup kelas.

Akademik • 25%

Rata-rata nilai tugas dan ujian berstatus selesai. Jika keduanya tersedia, rata-rata kedua kelompok digabung dengan bobot sama.

Absensi • 40%

Jumlah catatan absensi mapel berstatus izin, sakit, atau alpha selama semester. Ini jumlah record, bukan otomatis jumlah hari unik.

Perilaku • 35%

Nilai mentah = $\max(0, 100 - \text{total poin negatif})$. Poin positif disimpan sebagai konteks; belum menambah skor SAW langsung.

Normalisasi pada kode saat diperiksa

$r_{\text{akademik}} = \text{nilai akademik} / \text{nilai akademik maksimum kelas}$

$r_{\text{absensi}} = \text{minimum absensi kelas} / (\text{absensi siswa} + 1)$

$r_{\text{perilaku}} = \text{nilai perilaku} / \text{nilai perilaku maksimum kelas}$

$V = (0,25 \times r_{\text{akademik}}) + (0,40 \times r_{\text{absensi}}) + (0,35 \times r_{\text{perilaku}})$

Pembagi benefit menggunakan 1 bila nilai maksimum nol. Normalisasi dan skor akhir dibulatkan hingga empat desimal.

Contoh anonim: Sampel A

Snapshot 1 Oktober 2026: $r_{\text{akademik}} = 0$; $r_{\text{absensi}} = 0,6129$; $r_{\text{perilaku}} = 0,5000$. Maka $V = 0 + 0,24516 + 0,175 = 0,4202$. UI menampilkan pembulatan 0,42.

Aman: $V \geq 0,70$ | Perhatian: $0,50 \leq V < 0,70$

Binaan: $V < 0,50 \rightarrow$ kategori Sampel A.

Sumber: `app/Services/SAWService.php`, `config/ews.php`, dan snapshot database.

AI yang memberi arah tindak lanjut

Hasil tersimpan, dapat dibaca guru, dan dikaitkan dengan data EWS.

Sampel A memiliki rekomendasi bertipe guru dengan provider tersimpan gemini-2.5-flash: lima butir penyebab dan enam butir saran. Di bawah ini adalah sebagian saran yang benar-benar tampil pada aplikasi.

Saran pendampingan

- Melakukan pemanggilan orang tua/wali untuk berdiskusi secara mendalam mengenai kondisi siswa, mencari tahu penyebab absensi dan penurunan akademik, serta menyusun rencana dukungan bersama.
- Mengadakan sesi konseling individu dengan siswa untuk menggali lebih jauh akar masalah absensi, kesulitan belajar, dan perilaku, serta membantu siswa menemukan motivasi internal dan strategi coping.
- Menyusun rencana belajar individual (RPI) yang realistis, fokus pada materi esensial yang terlewat, dan memberikan tugas remedial atau proyek pengganti untuk meningkatkan nilai akademik yang saat ini 0.00.
- Mengidentifikasi dan memanfaatkan poin perilaku positif (55.00) sebagai dasar untuk membangun kepercayaan diri siswa dan mendorong lebih banyak partisipasi positif di sekolah.

Bukti 02 · Cuplikan empat saran AI dari browser. Area identitas tidak disertakan; isi saran tidak ditulis ulang di screenshot.

Konteks yang masuk ke AI

Prompt mencakup skor, kategori, akademik, ketidakhadiran, poin perilaku, dan status kelengkapan data. Respons disimpan dalam struktur penyebab dan saran.

Dua gaya komunikasi

Kode membedakan rekomendasi bagi guru dan refleksi yang ramah bagi siswa. Halaman siswa berfokus pada saran, bukan menampilkan penyebab secara blak-blakan.

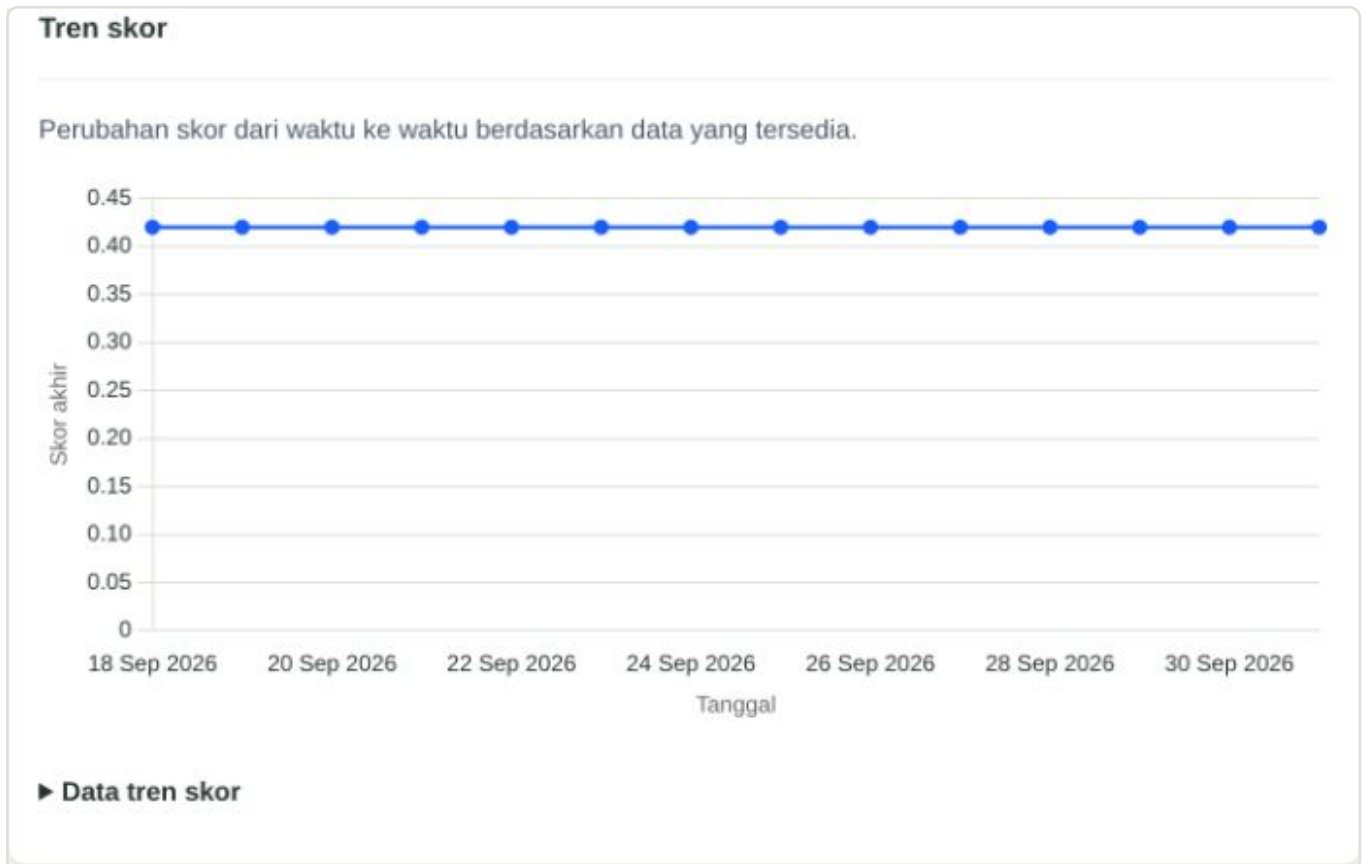
Masukan dari guru

Form feedback tersedia agar guru dapat memberikan konteks tambahan. Mekanisme regenerasi ada pada service; proses kirim dan regenerasi tidak dijalankan dalam dokumentasi ini.

AI menyajikan hipotesis, bukan fakta tentang kondisi keluarga atau psikologis siswa. Saran perlu ditinjau guru; hasil pendidikan setelah intervensi belum diukur.

Tren, bukan hanya satu angka

Riwayat membantu guru melihat apakah kondisi berubah dari waktu ke waktu.



Bukti 03 · Grafik Chart.js dari halaman siswa yang sama. Rentang terlihat pada grafik dimulai 18 September 2026; skor berada di sekitar 0,42 dan relatif datar.

Apa yang benar-benar terbukti

Grafik menampilkan riwayat snapshot tersimpan. Garis datar menunjukkan skor pada contoh ini belum berubah; tidak menjadi bukti bahwa rekomendasi AI sudah meningkatkan hasil belajar.

Monitoring yang mendukung kerja guru

Ringkasan per kelas mengantarkan ke daftar prioritas Binaan → Perhatian → Aman. Detail menyatukan skor, tren, rekomendasi, dan riwayat perilaku.

Fitur pendukung yang tersedia

Akses berdasarkan peran, export Excel, indikator data tidak lengkap, tugas, ujian harian, absensi, dan pencatatan perilaku mendukung alur monitoring. Fokus bukti browser dokumen ini pada monitoring, tren, dan AI.

Deskripsi siap untuk LinkedIn

Ringkasan singkat yang menonjolkan nilai produk tanpa klaim berlebihan.

EWS SMANSA v2 adalah aplikasi monitoring siswa yang menghubungkan data akademik, kehadiran, dan perilaku untuk mendukung pendampingan yang lebih terarah.

Metode Simple Additive Weighting (SAW) mengolah tiga kriteria menjadi skor dan kategori prioritas. Integrasi Gemini menyajikan rekomendasi kontekstual bagi guru, sementara grafik tren membantu melihat perkembangan data dari waktu ke waktu.

Dalam dokumentasi aplikasi, alur ini sudah terlihat dari ringkasan kelas, hasil SAW tersimpan, hingga saran AI pada detail siswa. Fokus pengembangannya adalah membuat data sekolah lebih mudah ditinjau dan ditindaklanjuti, dengan guru tetap menjadi pengambil keputusan.

[#Laravel](#) [#TailwindCSS](#) [#EdTech](#) [#DecisionSupportSystem](#) [#SAW](#) [#GenerativeAI](#)

Catatan verifikasi sebelum publikasi

- Dataset: riwayat perilaku contoh memuat label "Generator". Dokumentasi membuktikan fitur bekerja pada dataset aplikasi yang diperiksa, bukan penggunaan produksi atau dampak pada siswa nyata.
- Label normalisasi: pemetaan label normalisasi pada view belum selaras dengan field simpan SAW. Contoh hitung di halaman 2 mengikuti kode perhitungan, bukan label breakdown UI yang tertukar.
- Batas rumus: bila minimum ketidakhadiran kelas = 0, kontribusi absensi menjadi 0 untuk seluruh siswa pada rumus saat ini. Angka akademik 0 juga dapat berasal dari belum tersedianya nilai. Ini perlu diperhatikan sebelum interpretasi operasional.
- Batas AI: contoh respons menyebut "30 hari", sedangkan sumber menghitung 30 record absensi mapel. Hipotesis penyebab dan satuan perlu divalidasi guru.

Jejak bukti: inspeksi browser lokal 2 Oktober 2026; snapshot SAW/rekomendasi 1 Oktober 2026; SAWService, AIService, EwsSnapshotService, config/ews.php, dan view monitoring. Tidak ada data aplikasi yang diubah atau AI baru yang dipanggil.